CALOR & VERDE RIO BRANCO

# Panorama 2026

*Onde a cidade mais precisa de árvore. Diagnóstico por satélite da estação seca.*

**+2.5°C**

de aquecimento médio da superfície entre as estações secas de 2025 e 2026, com 98% dos 598 setores com dado em ambos os anos.

---

Rio Branco, Acre · estação seca jun–set/2026

Publicado em **18/10/2026** por **Marcos Henrique Melo de Araújo**

Dados: Landsat 8/9 (NASA/USGS) · Sentinel-2 (ESA) · IBGE 2022 · INPE · OpenStreetMap

Reprodutível em [github.com/marcostorm/calor-verde-rb](github.com/marcostorm/calor-verde-rb)

01 · SUMÁRIO EXECUTIVO

## Em cinco números

**34,8°C** — temperatura média do chão em 2026 na estação seca; medida pelo Landsat 8/9

**2.038 ha** — de vegetação perdida entre 2019 e 2026, equivalente a cerca de **2.854 campos de futebol** (padrão FIFA 105×68 m)

**622** — setores censitários com dado confiável; 47 descartados por nuvem persistente

**+2,5°C** — aquecimento médio em um ano (98% dos setores esquentaram)

**89** — setores em alerta por aquecimento acima da média + 1 desvio-padrão

02 · OS DEZ SETORES MAIS CRÍTICOS

## Onde plantar primeiro

Classificação pela nota de prioridade. "Setor" mostra os três últimos dígitos do código IBGE. "Variação" compara a temperatura da superfície com a de 2025.

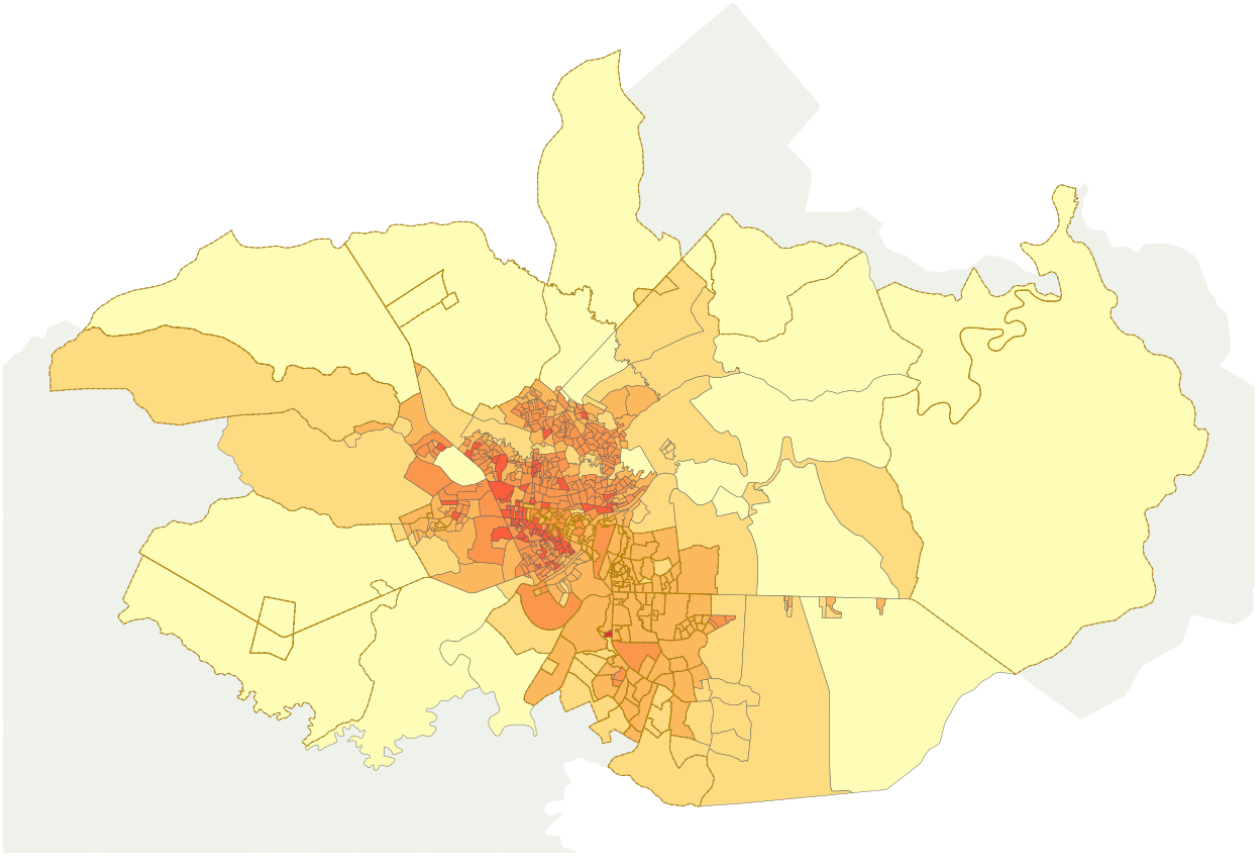
| # | SETOR | BAIRRO | PRIORIDADE | LST 2026 | Δ 2025→2026 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 314 | Vila da Amizade | 74.8 alta | 45.8° | +3.3° |
| 2 | 424 | Habitar Brasil | 70.0 alta | 43.7° | +4.4° |
| 3 | 062 | Aeroporto Velho | 68.6 alta | 44.4° | +3.7° |
| 4 | 099 | João Eduardo I | 68.5 alta | 45.6° | +2.9° |
| 5 | 061 | Aeroporto Velho | 67.6 alta | 43.8° | +4.1° |
| 6 | 378 | Bairro Ayrton Senna | 66.1 alta | 42.8° | +3.1° |
| 7 | 804 | LBA Vila Betel II | 65.9 alta | 41.1° | +1.5° |
| 8 | 293 | Conjunto Mariana | 65.7 alta | 40.3° | +4.8° |
| 9 | 163 | Manoel Julião | 65.7 alta | 42.2° | +2.9° |

| # | SETOR | BAIRRO | PRIORIDADE | LST 2026 | Δ 2025→2026 |
|---|---|---|---|---|---|
| 10 | 098 | João Eduardo I | 65.1 alta | 45.4° | +2.9° |

03 · MAPA DA CIDADE

# Prioridade de plantio

Cada polígono é um setor censitário do IBGE. A cor combina temperatura da superfície (peso 50%), falta de vegetação (30%) e perda vegetacional desde 2019 (20%). Vermelho vinho = plantio crítico; amarelo claro = baixa prioridade.



baixa média alta crítica estimado por buffer

## Lugares de uso coletivo em zona de calor extremo

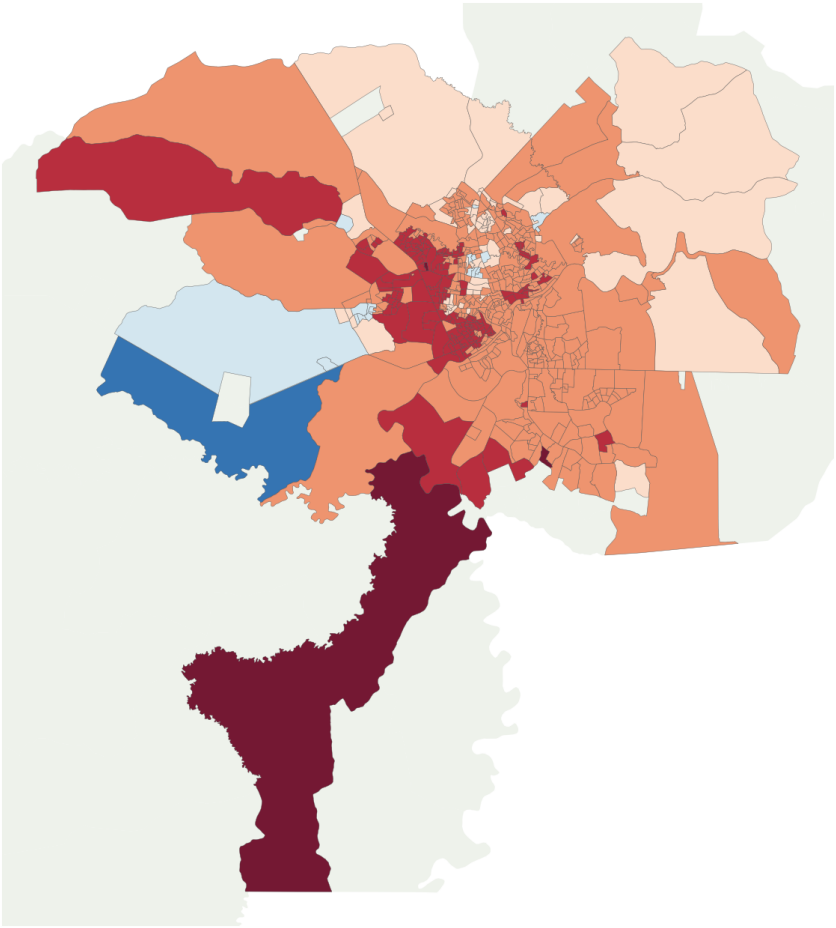
Escolas, postos de saúde e pontos de ônibus cujas coordenadas (OpenStreetMap) caem num pixel com temperatura acima do limiar de zona de calor extremo. Alto percentual significa infraestrutura pública exposta e, portanto, prioritária pra sombreamento.

| LUGAR | EM ZONA DE CALOR EXTREMO | % |
|---|---|---|
| Escolas | **142** de 214 | 66% |
| Postos de saúde | **30** de 41 | 73% |
| Pontos de ônibus | **55** de 57 | 96% |

04 · VARIAÇÃO DE TEMPERATURA

# Mapa de variação 2025→2026

Choropleth divergente da variação de temperatura da superfície entre as duas estações secas. Vermelho = esquentou; azul = esfriou.



## Setores que mais esquentaram

| BAIRRO | LST 2025 | LST 2026 | VARIAÇÃO |
|---|---|---|---|
| Benfica | 31.3° | 37.7° | +6.4°C |
| — | 28.6° | 34.2° | +5.7°C |
| Jardim Primavera | 35.9° | 41.0° | +5.0°C |
| Pista | 37.5° | 42.3° | +4.8°C |
| Conjunto Mariana | 35.5° | 40.3° | +4.8°C |

05 · METODOLOGIA RESUMIDA

## Como o número foi feito

**Fontes**: Landsat 8/9 (temperatura da superfície, 30 m, mediana da estação seca); Sentinel-2 L2A (NDVI, 10 m, Cloud Score+ ≥ 0,6); IBGE 2022 (setores censitários + percentual de moradores em face com árvore); INPE (focos de queimada AQUA_M-T); OpenStreetMap (bairros não-oficiais).

**Índice de prioridade** = 0,5 × calor normalizado + 0,3 × falta de verde + 0,2 × perda vegetacional desde 2019. Resultado reescalado para 0–100.

**Interpolação**: setores com menos de 50% de pixels de LST livres de nuvem recebem valor estimado por buffer de 3,5 km consciente de contexto urbano/rural. Aparecem com borda tracejada dourada. Erro típico: ±2,3°C (cross-validation leave-one-out).

### Limitações a honrar antes de citar

- **Temperatura da superfície ≠ temperatura do ar.** O Landsat mede o que o chão irradia; termômetro em sombra marca menos. LST serve para comparar áreas entre si, não para política de saúde pública absoluta.
- **Dois anos de LST ainda não é tendência climática.** O aquecimento observado de 2025 para 2026 pode refletir variabilidade interanual (seca mais severa) ou aquecimento regional. Precisamos de 5+ anos para separar os sinais.
- **Bairros vêm do OpenStreetMap**, não da prefeitura. Nomes podem repetir e divisão é informal. O setor censitário IBGE é a unidade formal.
- **Focos de queimada são detecções pontuais do AQUA_M-T**, não contornos de área queimada. Um ponto não equivale a hectares ardidos.
- **Pesos 50/30/20 são escolha metodológica**, documentada em `config.py`. Podem ser revisados; o código é aberto para isso.

06 · REPRODUZIR E CITAR

## Como usar este relatório

**Mapa interativo e lista completa**: marcostorm.github.io/calor-verde-rb · **metodologia completa**: /metodo.html · **reprodução**: `git clone github.com/marcostorm/calor-verde-rb` (requer Python 3.12 + GEE) · **dados brutos**: `snapshots/2026/` no repositório.

**Como citar** (ABNT): ARAÚJO, M. H. M. Calor & Verde Rio Branco: diagnóstico por satélite da prioridade de plantio na estação seca de 2026. Rio Branco: Storm Lab, 2026. Disponível em: <https://marcostorm.github.io/calor-verde-rb/>. Acesso em: 18/10/2026.

Licença dos dados derivados: CC BY 4.0 · Código: ver repositório · Projeto independente, não institucional · Dúvidas e correções: via issues no GitHub.